基础题

1.用观察法指出下列数列的极限，并按定义验证之：

（1）$a_n=\dfrac{(-1)^n}{2^n}$（$n=1,2,3,\cdots$）

（2）$a_1=0.9,a_2=0.99,\cdots,a_n=0.9\cdots9(n个9)$

解：（1）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$

Proof:$\forall\varepsilon>0$：

$$|\ a_n-0\ |=\frac{1}{2^n}<\varepsilon\Rightarrow n>\log_2\frac{1}{\varepsilon}$$

取$N=\max\{1,\left[\log_2\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1\}$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$

Proof:$a_n=1-\dfrac{1}{10^n},\forall\varepsilon>0$：

$$|\ a_n-1\ |=\frac{1}{10^n}<\varepsilon\Rightarrow n>\lg\frac{1}{\varepsilon}$$

取$N=\max\{1,\left[\lg\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1\}$.

2.用数列极限的“$\varepsilon-N$”定义，证明下列极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{\sqrt{n}}=0$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-2}{2n+1}=\dfrac{3}{2}$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n^2+n+9}{7n^3-8}=0$；

（4）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[3]{x_n}=\sqrt[3]{a}$；

（5）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$；

（6）$\lim\limits_{n\to\infty}(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n})=0$；

证明：

（1）$\forall\varepsilon>0$：

$$|\ \frac{2}{\sqrt{n}}-0\ |=\frac{2}{\sqrt{n}}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{4}{\varepsilon^2}$$

取$N=\max\{\left[\frac{4}{\varepsilon^2}\right]+1,1\}=\left[\frac{4}{\varepsilon^2}\right]+1$

（2）$\forall\varepsilon>0$：

$$|\frac{3n-2}{2n+1}-\frac{3}{2}|=|\frac{7}{2(2n+1)}|<\frac{8}{4n}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{2}{\varepsilon}$$

取$N=\left[\frac{2}{\varepsilon}\right]+1$

（3）先取$N_1=20220202$，此时$\forall n>N_1$：

$$4n^2+n+9<5n7n^3-8>n^3$$

$\forall\varepsilon>0$：

$$\left|\frac{4n^2+n+9}{7n^3-8}\right|<\frac{5n^2}{n^3}=\frac{5}{n}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{5}{\varepsilon}$$

取$N_2=\left[\frac{5}{\varepsilon}\right]+1$

从而最终取：$N=\max\{N_1,N_2\}$

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Rightarrow\forall\varepsilon_0,\exists N_0\in N^*,\forall n>N_0:|x_n-a|<\varepsilon_0$

$\forall\varepsilon>0$：

$$|\sqrt[3]{x_n}-\sqrt[3]{a}|=\frac{|x_n-a|}{|\sqrt[3]{x_n^2}+\sqrt[3]{ax_n}+\sqrt[3]{a^2}|}=\frac{|x_n-a|}{\left|\left(\sqrt[3]{x_n}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{a}\right)^2+\frac{3}{4}\sqrt[3]{a^2}\right|}<\frac{\varepsilon_0}{\frac{3}{4}\sqrt[3]{a^2}}=\varepsilon$$

所以只需要取：$\varepsilon_0=\frac{3}{4}\sqrt[3]{a^2}\varepsilon,N=N_0$即可

Ps:$a=0$ 时，命题显然成立

（5）$\forall\varepsilon>0$：

$$\left|\frac{n!}{n^n}-0\right|=\frac{n!}{n^n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdot\frac{3}{n}\cdot\cdots\cdot\frac{n}{n}<\frac{1}{n}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{1}{\varepsilon}$$

取$N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$

（6）$\forall \varepsilon > 0$：

$$\begin{aligned}\left|\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right| &= 2\left|\cos\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{2}\right|\left|\sin\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2}\right| < 2\cdot 1\cdot\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2}\\ &= \sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon\\ &\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon^2}\end{aligned}$$

取$N = \left[\frac{1}{\varepsilon^2}\right] + 1$

3.设$\{a_n\}$为一正项数列，且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$，证明数列$\{a_n\}$当充分大后为单调减少数列。

证明：

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 \Rightarrow \varepsilon = 1$

$\exists N \in N^*, \forall n > N : \left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - 0\right| = \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n$

从而命题得证。

4.若数列$\{a_n\}$满足，其中$a_n > 0$，$0 < q < 1$，试用定义证明$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。

证明：

$\forall \varepsilon > 0, |a_n - 0| = a_n \le qa_{n-1} \le \cdots \le q^{n-1}a_1 < \varepsilon \Rightarrow n > 1 + \log_q\frac{\varepsilon}{a_1}$

取$N = \max\left\{1, \left[\log_q\frac{\varepsilon}{a_1}\right] + 2\right\}$

5.设$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}\{|\ a_n\ |\} = \{a_n\}$，并举例说明：如果数列$\{|\ a_n\ |\}$收敛，数列$\{a_n\}$未必收敛.

证明：

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^*, \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon$

而根据绝对值三角不等式有：

$$||a_n| - |a|| < |a_n - a| < \varepsilon$$

从而命题得证.

反例：$a_n=(-1)^n$.

6.设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，若 $a\neq 0$，试用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1$；又若 $a=0$，问 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$是否存在？

证明：不妨取$a>0$

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\Rightarrow\forall\varepsilon_0>0,\exists N_0\in N^*,\forall n>N_0:|a_n-a|<\varepsilon_0$

为了方便，我们取$\varepsilon_0<\dfrac{a}{2}\Rightarrow\dfrac{a}{2}<a_n<\dfrac{3a}{2}$

$\forall\varepsilon>0$:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}-1\right|=\frac{|a_{n+1}-a_n|}{|a_n|}\leq\frac{|a_{n+1}-a|+|a_n-a|}{\frac{a}{2}}<\frac{4\varepsilon_0}{a}\leq\varepsilon\Rightarrow\varepsilon_0\leq\frac{a\varepsilon}{4}$$

从而我们取$\varepsilon_0=\min\left\{\dfrac{a}{2},\dfrac{a\varepsilon}{4}\right\},N=N_0$即可

$a=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$不一定存在，取：$a_n=\dfrac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{2^n}$

7.设有数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$，如果$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=a(a\neq 0)$且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

证明：

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}\cdot a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}\cdot\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{a}\cdot 0=0.$$

8.根据定义证明下列数列为无穷小：

（1）$a_n=\dfrac{10}{n!}$;

（2）$a_n=\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{n\pi}{2}$;

（3）$a_n=\dfrac{n+(-1)^n}{n^2-1}$;

证明：等价于证明其极限为0

（1）$\forall\varepsilon>0$:

$$\left|\frac{10}{n!}-0\right|=\frac{10}{n!}<\frac{10}{n}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{10}{\varepsilon}$$

取$N=\left[\dfrac{10}{\varepsilon}\right]+1$.

（2）$\forall\varepsilon>0$:

$$\left|\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}\right| < \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

取$N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1.$

（3）先取$N_1 = 20220202, \forall n > N_1, n^2 - 1 > \frac{n^2}{2}, n + (-1)^n < 2n$

$\forall \varepsilon > 0$

$$\left|\frac{n + (-1)^n}{n^2 - 1}\right| < \frac{2n}{\frac{n^2}{2}} = \frac{4}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{4}{\varepsilon}$$

取$N_2 = \left[\frac{4}{\varepsilon}\right] + 1.$

从而最终取：$N = \max\{N_1, N_2\}$

补充：

取$N_1 = 20220202, \forall n > N_1$

$$\left|\frac{n + (-1)^n}{n^2 - 1}\right| < \frac{n+1}{(n+1)(n-1)} = \frac{1}{n-1} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} + 1$$

取$N_2 = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 2.$

从而最终取：$N = \max\{N_1, N_2\}.$

9.根据定义证明下列数列为正无穷大：

（1）$x_n = \ln n$；

（2）$x_n = \dfrac{n^2+1}{3n-1}$；

证明：

（1）$\forall G > 0$:

$$\ln n > G \Rightarrow n > \mathrm{e}^G$$

取$N = [\mathrm{e}^G] + 1.$

（2）取$N_1 = 20220202, \forall n > N_1$

$\forall G>0$：

$$\frac{n^2+1}{3n-1}>\frac{n^2}{20220202n}=\frac{n}{20220202}>G\Rightarrow n>20220202G$$

取$N_2=[20220202G]+1$.

从而最终取：$N=\max\{N_1,N_2\}$.

10.举出满足下列要求的数列的例子：

（1）有界数列但无极限；

（2）无界数列但不是无穷大。

$(1)a_n=(-1)^n$

$(2)a_n=n\cos(\frac{n\pi}{2})$

11.证明定理2.4。即若$x_n\neq 0$，则

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{x_n}=0$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{x_n}=\infty$。

证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty\Rightarrow\forall G>0,\exists N_0\in N^*,\forall n>N_0:|x_n|>G$

$\forall\varepsilon>0,N=N_0,\forall n>N$：

$$\left|\frac{1}{x_n}-0\right|=\frac{1}{|x_n|}<\frac{1}{G}=\varepsilon\Rightarrow G=\frac{1}{\varepsilon}$$

从而命题得证.

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0\Rightarrow\forall\varepsilon>0,\exists N_0\in N^*,\forall n>N_0:|x_n|<\varepsilon$

$\forall G>0,N=N_0,\forall n>N$：

$$\left|\frac{1}{x_n}\right|=\frac{1}{|x_n|}>\frac{1}{\varepsilon}=G\Rightarrow\varepsilon=\frac{1}{G}$$

从而命题得证.

12.计算下列数列的极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}}{1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{3^n}}$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5^n+(-2)^n}{5^{n+1}+(-2)^{n+1}}$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$；

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{2n-1}{n^2}$；

（5）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot3}+\dfrac{1}{2\cdot4}+\dfrac{1}{3\cdot5}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+2)}\right]$；

（6）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1^2}{n^3}+\dfrac{3^2}{n^3}+\cdots+\dfrac{(2n-1)^2}{n^3}\right]$；

（7）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$；

（8）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^4}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)$。

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1\times\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}}{\dfrac{1\times\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}}=\dfrac{\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}}{\dfrac{1}{1-\frac{1}{3}}}=\dfrac{4}{3}.$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5^n+(-2)^n}{5^{n+1}+(-2)^{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\left(-\dfrac{2}{5}\right)^n}{5-2\cdot\left(-\dfrac{2}{5}\right)^n}=\dfrac{1}{5}.$

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\cdot\dfrac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}=\dfrac{1}{3}.$

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{2n-1}{n^2}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\cdot\dfrac{[1+(2n-1)]\cdot n}{2}=1.$

（5）

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{2\cdot4}+\cdots+\frac{1}{n\,(n+2)}\right]&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{3}{4}\end{aligned}$$

（6）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\cdot\dfrac{4}{3}n\left(n-\dfrac{1}{2}\right)\left(n+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{4}{3}$

（7）

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{2\cdot 4}{3^2}\cdots\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{(n-1)!\,(n+1)!}{2\,(n!)^2}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

（8）

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots+\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots+\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)}{1-\frac{1}{2}}\\ &= \lim_{n\to\infty}2\left(1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right)=2\end{aligned}$$

13.利用夹逼定理求下列数列的极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right]$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$；

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\frac{3}{n^2+n+3}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)$。

解：（1）$0<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}<\frac{1}{n^2}\cdot n=\frac{1}{n}$.

根据夹逼定理易得：原极限为0.

（2）$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\cdot n<\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}<\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}\cdot n.$

根据夹逼定理易得：原极限为1.

（3）根据第一章补充题第二题：

$$\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\,(n\geq 2)$$

根据夹逼定理易得：原极限为0.

（4）$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+2n}<\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}<\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}.$

根据夹逼定理易得：原极限为$\frac{1}{2}$.

14.设$A=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}(a_i>0,i=1,2,\cdots,m)$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=A$$

证明：

$$\sqrt[n]{A^n}=A<\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}<\sqrt[n]{mA^n}=\sqrt[n]{m}A$$

当$n\to\infty$时，$\sqrt[n]{m}A=A$.

根据夹逼定理，所证极限显然成立.

15.直三棱锥PABC如图2.15所示，底为三角形ABC，高为$\bar{PA}$，试用柱体体积公式：V=底面积×高，构造两个数列,，使得三棱锥的体积V_{PABC}满足：$V_n<V_{ABCD}<\bar{V_n}$，并用夹逼定理得到直三棱锥PABC的体积公式

$$V_{PABC}=\frac{1}{3}S_{ABC}\cdot\bar{PA}$$

解：利用三棱柱进行近似。

对高度进行n等分，由上至下有：

$$S_{\Delta i}=\frac{i^2}{n^2}S_{\Delta ABC}$$

从而易得：

$$\bar{V_n}=\sum_{i=1}^{n}S_{\Delta i}\frac{PA}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{n}i^2}{n^3}S_{\Delta ABC}\cdot PA=\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}S_{\Delta ABC}\cdot\overline{PA}$$
$$V_n=\sum_{i=1}^{n-1}S_{\Delta i}\frac{PA}{n}=\frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}S_{\Delta ABC}\cdot\overline{PA}$$

根据夹逼定理有：

$$\begin{cases} V_n < V < \bar{V}_n \\ \lim\limits_{n\to\infty} V_n = \dfrac{1}{3}S_{\Delta ABC}\cdot\overline{PA},\ \lim\limits_{n\to\infty}\bar{V}_n = \dfrac{1}{3}S_{\Delta ABC}\cdot\overline{PA} \end{cases} \Rightarrow V = \frac{1}{3}S_{\Delta ABC}\cdot\overline{PA}$$

16.利用单调有界数列极限存在定理，证明下列数列极限存在：

（1）$a_n = \dfrac{1}{3+1} + \dfrac{1}{3^2+1} + \dfrac{1}{3^3+1} + \cdots + \dfrac{1}{3^n+1}$；

（2）$a_n = \dfrac{3}{1^2\cdot 2^2} + \dfrac{5}{2^2\cdot 3^2} + \cdots + \dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$；

（3）$a_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}$；

（4）$a_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^3} + \cdots + \dfrac{1}{n^n}$。

证明：因为显然易见以上几个数列均为单调递增数列，所以只需要证明这些数列存在上极限即可证明其极限存在。

（1）$a_n < \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{3^n} < \dfrac{\dfrac{1}{3}}{1-\dfrac{1}{3}} = \dfrac{1}{2}.$

（2）$a_n = \sum\limits_{i=1}^{n}\left[\dfrac{1}{i^2} - \dfrac{1}{(i+1)^2}\right] = 1 - \dfrac{1}{(n+1)^2} < 1.$

（3）

$$\begin{aligned} a_n < 1 + \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n\cdot(n+1)} &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{n+1} < 2 \end{aligned}$$

（4）$a_n < 1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2} < 2$

17.证明下列递归数列收敛，并求其极限：

（1）$a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}(n = 1, 2, \cdots)$；

（2）$a_1 > 0, a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{1}{a_n}\right)(n = 1, 2, \cdots)$；

（3）$a_1 > 0, a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}(n = 1, 2, \cdots)$；

（4）$a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \dfrac{a_n}{1+a_n}(n = 1, 2, \cdots)$。

证明：

（1）根据数学归纳法，我们可以得到$0 < a_n < 2,$

所以有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \sqrt{\frac{2}{a_n}} > \sqrt{\frac{2}{2}} = 1$$

所以a_n单调递增且有上界，所以$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在，设该极限为A，等号两边同时取极限，得

$$A = \sqrt{2A} \Rightarrow A = 2\,(A = 0\text{舍去})$$

（2）易知：$a_n > 0, a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1.$

$n \geq 2$时：$a_{n+1} - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0$

所以a_n单调递增且有下界，所以$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在，设该极限为A，等号两边同时取极限，得

$$A = \frac{1}{2}\left(A + \frac{1}{A}\right) \Rightarrow A = 1\,(A = -1\text{舍去})$$

（3）$a_1 > 10 > 3 \Rightarrow a_2 = \sqrt{6 + a_1} > \sqrt{6 + 3} = 3$

由归纳法知：$a_n > 3$

易得：$a_{n+1} - a_n = \sqrt{6 + a_n} - a_n = \frac{6 + a_n - a_n^2}{\sqrt{6 + a_n} + a_n} = \frac{(3 - a_n)(2 + a_n)}{\sqrt{6 + a_n} + a_n} < 0$

所以a_n单调递增且有下界，所以$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在，设该极限为A，等号两边同时取极限，得

$$A = \sqrt{6 + A} \Rightarrow A = 3\,(A = -2\text{舍去})$$

（4）$a_1 < \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \Rightarrow a_2 = 2 - \frac{1}{1 + a_1} < 2 - \frac{1}{1 + \frac{1+\sqrt{5}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

由数学归纳法知：$0 < a_n < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1 + a_n - a_n^2}{1 + a_n} = \frac{-\left(a_n - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)\left(a_n - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)}{1 + a_n} > 0$$

所以a_n单调递增且有上界，所以$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在，设该极限为A，等号两边同时取极限，得

$$A=1+\frac{A}{1+A}\Rightarrow A=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\left(A=\frac{1-\sqrt{5}}{2}\text{舍去}\right)$$

18.用函数极限的“$\varepsilon-\delta$”定义证明下列各式：

（1）$\lim\limits_{x\to5}\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}=4$；

（2）$\lim\limits_{x\to2}x^2=4$；

（3）$\lim\limits_{x\to0}\cos x=1$；

（4）$\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x-3}{x}=0$；

（5）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

（6）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{2^x}=1$。

证明：

（1）$\forall\varepsilon>0$：

$$\left|\frac{x^2-6x+5}{x-5}-4\right|=\left|\frac{x^2-10x+25}{x-5}\right|=\left|\frac{(x-5)^2}{x-5}\right|=|x-5|<\varepsilon$$

取$\delta=\varepsilon$即可

（2）先取$\delta_1=1\Rightarrow1<x<3$

$\forall\varepsilon>0$：

$$\left|x^2-4\right|=|x-2|\,(x+2)<5\,|x-2|<\varepsilon\Rightarrow|x-2|<\frac{\varepsilon}{5}=\delta_2$$

取$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}=\min\left\{1,\dfrac{\varepsilon}{5}\right\}$即可

（3）$\forall\varepsilon>0$：

$$|\cos x-1|=\left|2\sin^2\frac{x}{2}\right|\le2\left(\frac{x}{2}\right)^2=\frac{x^2}{2}<\varepsilon\Rightarrow|x|<\sqrt{2\varepsilon}$$

取$\delta=\sqrt{2\varepsilon}$即可

（4）先取$\delta_1=1\Rightarrow2<x<4$

$\forall \varepsilon > 0$:

$$\left|\frac{x-3}{x}\right| = \frac{|x-3|}{|x|} < \frac{|x-3|}{2} < \varepsilon \Rightarrow |x-3| < 2\varepsilon = \delta_2$$

取$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} = \min\{1, 2\varepsilon\}$即可

（5）$\forall \varepsilon > 0$:

$$\left|\sin x - \sin\frac{\pi}{4}\right| = \left|2\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{8}\right)\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{8}\right)\right| \leq 2\cdot\left|\frac{x}{2}-\frac{\pi}{8}\right| = \left|x-\frac{\pi}{4}\right| < \varepsilon$$

取$\delta = \varepsilon$即可

（6）先取$\delta_1 = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$

$\forall \varepsilon > 0$:

$$\left|\frac{1}{2^x}-1\right| = \frac{|1-2^x|}{2^x} < 2\,|1-2^x| < \varepsilon$$

令$\varepsilon < \frac{1}{2}$,解得

$$\log_2\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right) < x < \log_2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right) \Rightarrow |x| < \min\left\{-\log_2\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right), \log_2\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)\right\} = \delta_2$$

取$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$即可.

19.证明$\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$的充分必要条件为 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = A$且 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = A$。

证明：

必要性：

$$\lim_{x\to a} f(x) = A \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathring{U}(a, \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon$$

$\forall x \in (a, a+\delta) : |f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = A$

$\forall x \in (a-\delta, a) : |f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow \lim\limits_{x\to a^-} f(x) = A$

充分性：

$$\lim_{x\to a^-} f(x)=A \Rightarrow \forall \varepsilon_1>0, \exists \delta_1>0, \forall x\in(a-\delta, a): |f(x)-A|<\varepsilon$$

$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A \Rightarrow \forall \varepsilon_2>0, \exists \delta_2>0, \forall x\in(a, a+\delta): |f(x)-A|<\varepsilon$

取$\varepsilon=\min\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}, \delta=\min\{\delta_1,\delta_2\} \Rightarrow \forall x\in \mathring{U}(a,\delta): |f(x)-A|<\varepsilon \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x)=A$

20.求下列函数在指定点处的左、右极限，并判断函数在该点处是否存在极限：

（1）$f(x)=\dfrac{\sqrt{(x-1)^2}}{x-1}$在$x_0=1$处；

（2）$f(x)=\begin{cases} x+2, x\le 2 \\ \dfrac{1}{x-2}, x>2 \end{cases}$ 在$x_0=2$处；

（3）$f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$在$x_0=0$处；

（4）$f(x)=\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$在$x_0=0$处。

解：

（1）$f(x)=\dfrac{|x-1|}{x-1} \Rightarrow \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=1\neq \lim\limits_{x\to 1-} f(x)=-1$

左右两侧的极限不相等，所以$f(x)$在$x_0=1$处极限不存在。

（2）$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty, \lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=4$

左右两侧极限不相等，从而$f(x)$在$x_0=2$处极限不存在.

（3）$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\dfrac{\pi}{2}\neq \lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-\dfrac{\pi}{2}$

左右两侧的极限不相等，所以$f(x)$在$x_0=0$处极限不存在。

（4）$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1\neq \lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-1$

左右两侧的极限不相等，所以$f(x)$在$x_0=0$处极限不存在。

21.用函数极限的“$\varepsilon-X$”定义证明下列各式：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2-1}{x^2+3}=3$；

（2）$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$；

（3）$\lim\limits_{x\to-\infty} a^x=0$。

证明：

（1）$\forall \varepsilon>0$：

$$\left|\frac{3x^2-1}{x^2+3}-3\right|=\frac{10}{|x^2+3|}<\frac{10}{|x|}<\varepsilon\Rightarrow|x|>\frac{10}{\varepsilon}=X$$

（2）$\forall\varepsilon>0$:取$\varepsilon<\pi$

$$\left|\arctan x+\frac{\pi}{2}\right|=\frac{\pi}{2}+\arctan x<\varepsilon\Rightarrow\arctan x<\left(\varepsilon-\frac{\pi}{2}\right)\Rightarrow x<\tan\left(\varepsilon-\frac{\pi}{2}\right)=X$$

（3）$\forall\varepsilon>0$:

$$|a^x-0|=a^x<\varepsilon\Rightarrow x<\log_a\varepsilon=X$$

22.设$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A(A>0)$，试用定义证明$\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{f(x)}=\sqrt{A}$。

证明：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A\Rightarrow\forall\varepsilon_0>0,\exists X_0>0,\forall|x|>X_0:|f(x)-A|<\varepsilon_0$

取$\varepsilon_0<\dfrac{A}{2}\Rightarrow\dfrac{A}{2}<f(x)<\dfrac{3A}{2}$

$\forall\varepsilon>0$:

$$\left|\sqrt{f(x)}-\sqrt{A}\right|=\frac{|f(x)-A|}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{A}}<\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{\frac{A}{2}}+\sqrt{A}}<\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{A}}<\varepsilon\Rightarrow\varepsilon_0<\sqrt{A}\varepsilon$$

取$\varepsilon_0=\min\left\{\sqrt{A}\varepsilon,\dfrac{A}{2}\right\}$

23.略.

24.证明函数$f(x)=\dfrac{1}{x}\cos\dfrac{1}{x}$在点$x=0$的领域内无界，但当$x\to0$时，并非无穷大。

证明：利用Heine定理即可

取$x_n=\dfrac{1}{2n\pi}\Rightarrow\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}2n\pi\cos(2n\pi)=\lim\limits_{n\to\infty}2n\pi=+\infty$

取$y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}\Rightarrow\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)\cos\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=0$

从而命题显然成立.

25.计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}$

$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(x-4)(x-2)}{(x-1)(x-4)}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x-2}{x-1}=\dfrac{2}{3}.$

（2）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2-(a+1)x+a}{x^3-a^3}$

$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2-(a+1)x+a}{x^3-a^3}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-a)(x-1)}{(x-a)(x^2+ax+a^2)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x-1}{x^2+ax+a^2}=\dfrac{a-1}{3a^2}.$

（3）$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$

$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h\cdot\left[(x+h)^2+x(x+h)+x^2\right]}{h}=\lim\limits_{h\to0}\left[(x+h)^2+x(x+h)+x^2\right]=3x^2.$

（4）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(5x+1)^{50}}$

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(5x+1)^{50}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{\left(5+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}=\dfrac{2^{20}\cdot3^{30}}{5^{50}}.$

（5）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x\left(\sqrt{1+x}+1\right)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\dfrac{1}{2}.$

（6）$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2-1}$

$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2(1-x)}{(x-1)(x+1)\left(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x}\right)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-2}{(x+1)\left(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x}\right)}=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

（7）$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$

$\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{2\left(\sqrt{x-2}+\sqrt{2}\right)(x-4)}{(x-4)\left(\sqrt{2x+1}+3\right)}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{2\left(\sqrt{x-2}+\sqrt{2}\right)}{\sqrt{2x+1}+3}=\dfrac{4\sqrt{2}}{6}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}.$

（8）$\lim\limits_{x\to-8}\dfrac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt[3]{x}}$

$\lim\limits_{x\to-8}\dfrac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt[3]{x}}=\lim\limits_{x\to-8}\dfrac{-(8+x)\left[2^2-2\sqrt[3]{x}+\left(\sqrt[3]{x}\right)^2\right]}{\left(\sqrt{1-x}+3\right)(8+x)}=\lim\limits_{x\to-8}-\dfrac{2^2-2\sqrt[3]{x}+\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}{\sqrt{1-x}+3}=-\dfrac{12}{6}=-2$

（9）$\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$

$\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-1}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}.$

（10）$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{x^n}\right)}{\left[n^n+\dfrac{1}{x^n}\right]^{\frac{n+1}{2}}}=\dfrac{1}{n^{\frac{n(n+1)}{2}}}.$

（11）$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$

$$\lim_{x\to1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{x-1}{x-1}+\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x-1}+\cdots+\lim_{x\to1}\frac{x^n-1}{x-1}$$
$$=1+\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}+\cdots+\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)}{x-1}$$
$$=1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

（12）$\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}(\sqrt{x+a}-\sqrt{x})$

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{x+a}-\sqrt{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{a}{\sqrt{x+a}+\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{a}{\sqrt{1+\dfrac{a}{x}}+1}=\frac{a}{2}.$$

26.计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan3x}{x}$

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan3x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\tan3x}{3x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{3x}{x}=1\cdot3=3.$$

（2）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x}{x}$

$$\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x}\overset{t=\arcsin x}{=}\lim_{t\to0}\frac{t}{\sin t}=\lim_{t\to0}\frac{1}{\frac{\sin t}{t}}=1$$

（3）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{2\cos\dfrac{x+a}{2}\sin\dfrac{x-a}{2}}{x-a}=\lim_{x\to a}\cos\frac{x+a}{2}=\cos a.$$

（4）$\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{\pi-x}$

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=\lim_{x\to\pi}\frac{\sin(\pi-x)}{\pi-x}=1.$$

（5）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{\frac{\pi}{2}-x}$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\frac{\pi}{2}-x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{\frac{\pi}{2}-x}=1$$

（6）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2x}$

$$\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2x}=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{\cos^2x}-1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{2}{3}\ln\cos x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2(\cos x-1)}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2\cdot-\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=-\frac{1}{3}$$

（7）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2\dfrac{x}{2}}$

①$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2\dfrac{x}{2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos^2x+x\sin x}{\left(\dfrac{x}{2}\right)^2\left(\sqrt{1+x\sin x}+\cos x\right)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{4(1-\cos x)}{x^2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x\sin x}{x^2}=4$

②$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2\dfrac{x}{2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\ln\left(1+x\sin x\right)}{x^2}+4\times\dfrac{1}{2}=4$

（8）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\cos x}$

记$t=x-\dfrac{\pi}{6}\Rightarrow x=t+\dfrac{\pi}{6}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\cos x}&=\lim_{t\to0}\frac{\sin t}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\cos\left(t+\frac{\pi}{6}\right)}\\&=\lim_{t\to0}\frac{t}{\frac{\sqrt{3}}{2}\left(1-\cos t\right)+\frac{1}{2}\sin t}\\&=\lim_{t\to0}\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1-\cos t}{t}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin t}{t}}=2\end{aligned}$$

（9）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos2x}}{x^2}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos2x}}{x^2}&=\lim_{x\to0}\frac{-\ln\left(\cos x\sqrt{\cos2x}\right)}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-\ln\cos x-\frac{1}{2}\ln\cos2x}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\left(1-\cos x\right)+\frac{1}{2}\left(1-\cos2x\right)}{x^2}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times2^2=\frac{3}{2}\end{aligned}$$

（10）$\lim\limits_{x\to1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}$

$\lim\limits_{x\to1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}\overset{t=1-x}{=}\lim\limits_{t\to0}t\cdot\cot\dfrac{\pi t}{2}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{\sin\frac{\pi t}{2}}\cdot\cos\dfrac{\pi t}{2}=\dfrac{2}{\pi}$

（11）$\lim\limits_{n\to\infty}n\sqrt{n}\left(\tan\dfrac{x}{\sqrt{n}}-\sin\dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)$

$\tan x-\sin x=\tan x\left(1-\cos x\right)\sim x\cdot\dfrac{1}{2}x^2=\dfrac{1}{2}x^3\left(x\to0\right)$

（12）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{4}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}\right)$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}=\frac{\sin x}{x}$$

当$x=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2^2}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}\right)=1$

27.计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{x+3}$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+3}=\exp\lim_{x\to\infty}(x+3)\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)=\exp\lim_{x\to\infty}(x+3)\cdot\frac{2}{x}=e^2$$

（2）$\lim\limits_{x\to0}\sqrt[x]{1-2x}$

$$\lim_{x\to0}\sqrt[x]{1-2x}=\exp\lim_{x\to0}\frac{\ln(1-2x)}{x}=e^{-2}$$

（3）$\lim\limits_{x\to0}(1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}$

$$\lim_{x\to0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=\exp\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}=e^2$$

（4）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}+\cos\dfrac{2}{x}\right)^{x^2}$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{x^2}+\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}=\exp\lim_{x\to\infty}x^2\ln\left(\frac{2}{x^2}+\cos\frac{1}{x}\right)=\exp\lim_{x\to\infty}x^2\left(\frac{2}{x^2}+\cos\frac{1}{x}-1\right)=e^{\frac{3}{2}}$$

（5）$\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\cot x}$

$$\lim_{x\to0}(1+\tan x)^{\cot x}=\exp\lim_{x\to0}\cot x\cdot\ln(1+\tan x)=e$$

（6）$\lim\limits_{x\to0}\left(1+3\tan^2x\right)^{\cot^2x}$

$$\lim_{x\to0}\left(1+3\tan^2x\right)^{\cot^2x}=\exp\lim_{x\to0}\cot^2x\cdot\ln\left(1+3\tan^2x\right)=\exp\lim_{x\to0}\cot^2x\cdot3\tan^2x=e^3$$

（7）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+1}\right)^{x}$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{x}=\exp\lim_{x\to\infty}x\ln\left(1+\frac{-2}{2x+1}\right)=e^{-1}$$

（8）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)^x$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)^x=\exp\lim_{x\to\infty}x\cdot\ln\left(1+\frac{1}{x^2-1}\right)=e^0=1$$

（9）$\lim\limits_{x\to0^+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}$

$$\lim_{x\to0^+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}=\exp\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(\cos\sqrt{x})}{x}=\exp\lim_{x\to0^+}\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}=e^{-\frac{1}{2}}$$

（10）$\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\left(\frac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}&=\exp\lim_{x\to a}\frac{\ln\left(\frac{\sin x}{\sin a}\right)}{x-a}\\&=\exp\lim_{x\to a}\frac{\frac{\sin x}{\sin a}-1}{x-a}\\&=\exp\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{(x-a)\sin a}\\&=\exp\lim_{x\to a}\frac{2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}}{(x-a)\sin a}=e^{\cot a}\end{aligned}$$

28.当$x\to0$时，试确定下列无穷小对于 x 的阶数，并确定其主部：

（1）$x^3+1000x^2$

显然，2阶，主部为$1000x^2$

（2）$\sqrt[3]{x^2}-\sqrt{x}(x\to0^+)$

显然，$\dfrac{1}{2}$阶，主部为$-\sqrt{x}$

（3）$\dfrac{x(x+1)}{1+\sqrt{x}}(x\to0^+)$

$x\to0^+$时，$\dfrac{x\,(x+1)}{1+\sqrt{x}}\sim\dfrac{x^2+x}{1+0}=x^2+x\sim x$，从而为1阶，主部为$x$.

（4）$\sqrt{a+x^3}-\sqrt{a}(a>0)$

$\sqrt{a+x^3}-\sqrt{a}=\sqrt{a}\left(\sqrt{1+\dfrac{x^3}{a}}-1\right)\sim\sqrt{a}\cdot\dfrac{1}{2}\ln\left(1+\dfrac{x^3}{a}\right)\sim\dfrac{x^3}{2\sqrt{a}}$，从而为3阶，主部为$\dfrac{x^3}{2\sqrt{a}}$.

（5）$\sqrt{1+x^4}-\sqrt{1-x^4}$

$\sqrt{1+x^4}-\sqrt{1-x^4}=\dfrac{2x^4}{\sqrt{1+x^4}+\sqrt{1-x^4}}\sim x^4$，从而为4阶，主部为$x^4$.

（6）$\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^4}}$

$\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^4}}\sim\sqrt{\sqrt[3]{x^4}}=x^{\frac{2}{3}}$，从而为$\frac{2}{3}$阶，主部为$x^{\frac{2}{3}}$.

（7）$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$

$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}=\dfrac{\tan x+\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\sin x}}\sim\dfrac{x+x}{2}=x$，从而为1阶，主部为$x$.

（8）$(\cos x)^x-1$

$(\cos x)^x-1\sim x\ln\cos x\sim x\left(\cos x-1\right)\sim-\dfrac{1}{2}x^3$，从而为3阶，主部为$-\dfrac{1}{2}x^3$.

29.求下列各题中的常数a：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+a}{n-a}\right)=\sqrt{\mathrm{e}}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+a}{n-a}\right)^n=\exp\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(1+\dfrac{2a}{n-a}\right)=e^{2a}=\sqrt{e}\Rightarrow a=\dfrac{1}{4}$

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)=8$

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^x=\exp\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{3a}{x-a}\right)=e^{3a}=8\Rightarrow a=\ln 2$

（3）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^x=4$

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^x=\exp\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)=e^a=4\Rightarrow a=2\ln 2$

（4）$\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{x}{a}\right)^{\frac{1}{x}}=4$

$\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{x}{a}\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)}{x}=e^{\frac{1}{a}}=3\Rightarrow a=\dfrac{1}{\ln 3}$

（5）当$x\to0$时，$\sqrt[4]{1+ax^2}-1$与$\cos x-1$是等价无穷小

易知$\sqrt[4]{1+ax^2}-1\sim\dfrac{1}{4}\ln\left(1+ax^2\right)\sim\dfrac{a}{4}x^2$,$\cos x-1\ -\dfrac{1}{2}x^2$.

所以有$\dfrac{a}{4}=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow a=-2$.

（6）当$x\to0^+$时，$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$与$\sqrt[a]{x}$是等价无穷小

$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}\sim\sqrt{x+\sqrt{\sqrt{x}}}=\sqrt{x+x^{\frac{1}{4}}}\sim\sqrt{x^{\frac{1}{4}}}=x^{\frac{1}{8}}4$

所以有$\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{a}\Rightarrow a=8$.

（7）当$x\to1$时，$1-x$与$a(1-\sqrt[m]{x})(m\in\mathbb{N}_+)$是等价无穷小

$a\left(1-\sqrt[m]{x}\right)\sim-\dfrac{a}{m}\ln x\sim-\dfrac{a}{m}\left(x-1\right)=\dfrac{a}{m}\left(1-x\right)$.

所以有$\dfrac{a}{m}=1\Rightarrow a=m$.

30.计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}(x+x^2)}{2x}=\dfrac{1}{4}.$

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{(e^x-1)\cdot\ln(1+x)}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{(e^x-1)\cdot\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}.$

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\tan x}{\sqrt{1-x^2}-1}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\tan x}{\sqrt{1-x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{-\frac{1}{2}x^2}=0.$

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin^2 x+e^x)-x}{\ln(e^{2x}-x^2)-2x}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin^2 x+e^x\right)-x}{\ln\left(e^{2x}-x^2\right)-2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{\sin^2 x}{e^x}\right)}{\ln\left(1-\frac{x^2}{e^{2x}}\right)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin^2 x}{e^x}}{-\frac{x^2}{e^{2x}}}=-1.$

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}(a,b\neq 0)$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos ax-1}{\cos bx-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}(ax)^2}{-\frac{1}{2}(bx)^2}=\dfrac{a^2}{b^2}.$

（6）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\alpha x}-\sqrt[m]{1+\beta x}}{x}(m,n\in\mathbb{N}_+)$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\alpha x}-\sqrt[m]{1+\beta x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\alpha x}-1}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\beta x}-1}{x}=\dfrac{\alpha}{n}-\dfrac{\beta}{m}.$

（7）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{1-\cos x+\sin^2 x}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{1-\cos x+\sin^2 x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x^2)}{1-\cos x+\sin^2 x}=-\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x+\sin^2 x}\\&=-\frac{1}{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{x^2}}=-\frac{1}{\frac{1}{2}+1}=-\frac{2}{3}\end{aligned}$$

（8）$\lim\limits_{x\to 0}(3e^{\frac{x}{x-1}}-2)^{\frac{1}{x}}$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(3e^{\frac{x}{x-1}}-2\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(3e^{\frac{x}{x-1}}-2\right)}{x}\exp\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\left(e^{\frac{x}{x-1}}-1\right)}{x}\exp\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{x-1}=e^{-3}.$

（9）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|\,x\,|}\right)$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$

去绝对值的话需要分类讨论，即讨论其左右极限

$\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2e^{-\frac{2}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}}{e^{-\frac{2}{x}}+1}+\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=0+1=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}-\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin x}{x}=2-1=1$

左右极限均存在且相等，所以

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=1$$

（10）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2^x+3^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}&=\exp\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)}{x}\\&=\exp\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2^x+3^x}{2}-1}{x}=\exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{2x}+\lim_{x\to 0}\frac{3^x-1}{2x}\right)\\&=\exp\left(\frac{\ln 2+\ln 3}{2}\right)=e^{\frac{\ln 6}{2}}=\sqrt{6}\end{aligned}$$

31.求下列各题中的常数 a,b：

（1）$\lim\limits_{x\to+\infty}(3x-\sqrt{ax^2-bx+1})=2$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2-bx+1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(9-a)\,x^2+bx-1}{3x+\sqrt{ax^2-bx+1}}$$

若$9-a\neq 0$,则

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2-bx+1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(9-a)\,x^2+bx-1}{3x+\sqrt{ax^2-bx+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(9-a)\,x+b-\frac{1}{x}}{3+\sqrt{a-\frac{b}{x}+\frac{1}{x^2}}}=\begin{cases}+\infty, & a<9\\ -\infty, & a>9\end{cases}$$

不合题意，所以$a=9$

当$a=9$时：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2-bx+1}\right)&=\lim_{x\to+\infty}\frac{(9-a)\,x^2+bx-1}{3x+\sqrt{ax^2-bx+1}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{bx-1}{3x+\sqrt{9x^2-bx+1}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{b-\frac{1}{x}}{3+\sqrt{9-\frac{b}{x}+\frac{1}{x^2}}}\\&=\frac{b}{3+\sqrt{9}}=\frac{b}{6}=2\Rightarrow b=12\end{aligned}$$

综上所述，$a=9,b=12.$

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)&=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1-(x+1)(ax+b)}{x+1}\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x-(a+b)-\frac{b}{x}}{1+\frac{1}{x}}=0\end{aligned}$$

所以有$\begin{cases}1-a=0\\a+b=0\end{cases}\Rightarrow a=1,b=-1$

（3）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+ax}-\sqrt{bx^2-1})=1$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}-\sqrt{bx^2-1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1-b)x^2+ax+1}{\sqrt{x^2+ax}+\sqrt{bx^2-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1-b)x+a+\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{a}{x}}+\sqrt{b-\dfrac{1}{x^2}}}=1$$

所以有$\begin{cases}1-b=0\\\dfrac{a}{1+\sqrt{b}}=1\end{cases}\Rightarrow a=2,b=1$

32.已知 $x\to0$时，$f(x)$是比x高阶的无穷小，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin2x}\right)}{3^x-1}=5$，求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin2x}\right)}{3^x-1}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{f(x)}{\sin2x}}{x\ln3}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x^2\ln3}=5\Rightarrow\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=10\ln3.$$

33.求下列函数的间断点，并确定其类型，若为可去间断点，则补充（或修改）定义使它连续：

（1）$y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$

$y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{x+1}{x-2},x\neq1$

从而$x=1$为可去间断点，$x=2$为无穷间断点

补充定义：$y(1)=\dfrac{1+1}{1-2}=-2$

（2）$y=\dfrac{\cos\dfrac{\pi x}{2}}{x^2(x-1)}$

可能的间断点为$x=0$和$x=1$，分别考虑极限：

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\frac{\pi x}{2}}{x^2(x-1)}=-\infty$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\cos\frac{\pi x}{2}}{x^2(x-1)}\overset{t=x-1}{=}\lim_{t\to 0}\frac{\cos\frac{\pi(t+1)}{2}}{t(t+1)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{-\sin\frac{\pi t}{2}}{t(t+1)^2}=-\frac{\pi}{2}$$

从而$x=0$为无穷间断点，$x=1$为可去间断点

补充定义：$y(1)=-\dfrac{\pi}{2}$

（3）$y=\dfrac{\sqrt[3]{1+4x}-1}{2\sin x}$

可能的间断点：令$\sin x=0\Rightarrow x=k\pi,k=0,\pm1,\pm2\cdots$

考虑极限，其中：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+4x}-1}{2\sin x}=\frac{2}{3}$$

$$\lim_{x\to k\pi}\frac{\sqrt[3]{1+4x}-1}{2\sin x}=\infty$$

从而$x=0$为可去间断点，$x=k\pi(k=\pm1,\pm2\cdots)$为无穷间断点

补充定义：$y(0)=\dfrac{2}{3}$

（4）$y=\dfrac{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x}}$

可能的间断点为$x=-1,0,1$

$$y=\frac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x}}=\frac{(x-1)(x+1)-(x-1)x}{x(x+1)-(x-1)(x+1)}=\frac{x-1}{x+1},x\neq 0,1$$

$x=0,1$为可去间断点，$x=-1$为无穷间断点

补充定义：$y(0)=-1,y(1)=0$

（5）$y=\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{1-x}}}$

可能的间断点：$x=1$，考虑左右极限：

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{1-x}}}=1$$

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{1-x}}}=0$$

从而$x=1$为跳跃间断点

（6）$y=\ln\cos x$，定义域为$\left(2k\pi-\dfrac{\pi}{2},2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$，$k\in\mathbb{Z}.$

可能的间断点：令$\cos x=0\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$

对$x=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，考虑左极限：

$$\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)^-}\ln\cos x=-\infty$$

对$x=-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，考虑右极限

$\lim\limits_{x\to\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)^+}\ln\cos x=-\infty$

从而$x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi(k\in Z)$是无穷间断点

（7）$y=[x]$

通过画图的方法，容易得到$x=\in Z$为跳跃间断点

（8）$y=\left[\dfrac{1}{|\,x\,|+1}\right]$

$\dfrac{1}{|x|+1}\leq 1$当且仅当$x=0$时取等号

从而$y=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$

显然，$x=0$为可去间断点，修改定义：$y(0)=0$

34.求下列函数的连续区间：

（1）$\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$

$x^2-3x+2\neq 0\Rightarrow x\in(-\infty,1)\cup(1,2)\cup(2,+\infty)$

（2）$\sqrt{\dfrac{x-2}{x-1}}$

$\dfrac{x-2}{x-1}\geq 0\Rightarrow x\in(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$

（3）$y=\ln\arcsin x$

$\arcsin x>0\Rightarrow x\in(0,1]$.

35.设函数$f(x)$在区间 I 内连续，证明$f^2(x)$也在 I 内连续.

证明：因为$f(x)$在区间I上连续

所以$\forall x_0\in I,\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-f(x_0)]=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

$\lim\limits_{x\to x_0}\left[f^2(x)-f^2(x_0)\right]=\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-f(x_0)]\cdot\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+f(x_0)]=0\cdot 2f(x_0)=0$

从而命题得证.

36.设$\varphi(x)$在$x=0$连续，且$\varphi(0)=0$及$|\,f(x)\,|\leq|\,\varphi(x)\,|$。证明：$f(x)$在$x=0$连续.

证明：$|f(x)|\leq|\varphi(x)|$中令$x=0\Rightarrow f(0)=0$

根据夹逼定理易得：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$

从而命题得证.

37.求下列各题中常数 a,b 的值，使函数$f(x)$为连续函数

（1）$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}, & x>0;\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=a=f(0)=1\Rightarrow a=1$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\dfrac{b}{2}=f(0)=1\Rightarrow b=2$

（2）$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$

先写出分段函数，计算极限得到：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x<-1\\ \dfrac{a-b-1}{2}, & x=-1\\ ax^2+bx, & -1<x<1\\ \dfrac{a+b+1}{2}, & x=1\\ \dfrac{1}{x}, & x>1\end{cases}$$

从而有：$\begin{cases}\lim\limits_{x\to(-1)^-} f(x)=f(-1)=\lim\limits_{x\to(-1)^+} f(x)\\ \lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=f(1)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)\end{cases}\Rightarrow a=0,b=1$

38.设

$$f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\\ \mathrm{e}^x+b, & x\le 0\end{cases}$$

试根据 a 与 b 的不同取值，讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性(连续，左连续，右连续或间断性，在间断时指出其所属类型).

解：根据题意易得：$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=1+b=f(0)$，从而必然左连续

所以只需要考虑 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$的情况即可

讨论易知：$a>0$时，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$;$a<0$时，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$振荡

从而可以得到：

$(1)b=-1,a>0$时，$f(x)$在$x=0$上连续

$(2)b\neq -1,a>0$时,$f(x)$在$x=0$处左连续，$x=0$为跳跃间断点

$(3)a\leq 0$时,$f(x)$在$x=0$处左连续，$x=0$为振荡间断点.

39.证明下列方程根的问题：

（1）$x^5-3x-1=0$在$(1,2)$内至少有一实根；

证明：记$f(x)=x^5-3x-1$，计算易得:

$f(1)=-3<0, f(2)=25>0\Rightarrow f(1)f(2)<0$

根据连续函数的零点存在定理可知，命题成立.

（2）$x=a\sin x+b(0<a<1,b>0)$至少有一正根，且不超过$a+b$。

证明：记$f(x)=a\sin x+b-x$，计算易得:

$f(0)=b>0, f(a+b)=a\sin(a+b)-a=a[\sin(a+b)-1]<0\Rightarrow f(0)f(a+b)<0$

根据连续函数的零点存在定理，可知，$f(x)$在$(0,a+b)$上至少有一正根.

而对于任意的$x>a+b$，都有$f(x)<a+b-x<0$，即正根不超过$a+b$.

从而命题得证.

40.设函数$f(x)\in C[0,1]$且满足$0<f(x)<1(0\leq x\leq 1)$。证明：存在$\xi\in(0,1)$使得$f(\xi)=\xi$.

证明：记$g(x)=f(x)-x$，计算易得:

$g(0)=f(0)>0, g(1)=f(1)-1<0\Rightarrow g(0)g(1)<0$

根据连续函数的零点存在定理，命题显然成立.

41.设函数$f(x)$和$g(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)<g(a), f(b)>g(b)$。试证：存在$\xi\in(a,b)$使得

$$f(\xi)=g(\xi).$$

证明：记$h(x)=f(x)-g(x)$，易知：$h(a)h(b)<0$

根据连续函数的零点存在定理，命题显然成立.

42.设函数$f(x)\in C[0,+\infty)$，且$f(0)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A<0$。证明：存在$\xi\in(0,+\infty)$使得

$$f(\xi)=0.$$

(广义介值定理)证明：

$\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=A<0\Rightarrow\varepsilon=\dfrac{|A|}{2}=-\dfrac{A}{2},\exists X>0,\forall x>X:|f\left(x\right)-A|<\dfrac{-A}{2}$

即

$$\frac{3A}{2}<f\left(x\right)<\frac{A}{2}<0$$

取$x_0=X+1>X$，则$f(x_0)<0\Rightarrow f\left(0\right)f\left(x_0\right)<0$

根据连续函数的零点存在定理，命题显然成立.

43.设函数$f(x)\in C(a,b)$，又$x_1,x_2,\cdots,x_n$为(a,b)内的任意点。证明：存在$\xi\in(a,b)$使得

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

记$f(\lambda)=\min\left\{f\left(x_1\right),f\left(x_2\right)\cdots f\left(x_n\right)\right\},f\left(\mu\right)=\max\left\{f\left(x_1\right),f\left(x_2\right)\cdots f\left(x_n\right)\right\}$

为了保证能够取到λ,μ，我们取满足条件下标最小的x_i

则

$$f\left(\lambda\right)\leq\frac{f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)+\cdots f\left(x_n\right)}{n}\leq f\left(\mu\right)$$

根据介值定理，命题显然成立.

44.设函数$f(x)\in C[a,b]$，又$a<c<d<b$。证明：存在$\xi\in(a,b)$使得

$$mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)(m,n\in\mathbb{N}_+)$$

证明：

取$f(\lambda)=\min\{f(c),f(d)\},\lambda\in\{c,d\};f(\mu)=\max\{f(c),f(d)\},\mu\in\{c,d\}$

我们容易得到

$$f(\lambda)\leq\frac{mf(c)+nf(d)}{m+n}\leq f(\mu)$$

根据介值定理，命题显然成立.

45.设函数$f(x)\in C(\mathbb{R})$，且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$（有限值）。证明：$f(x)$在$\mathbb{R}$上必有界.

证明：

$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A\Rightarrow\varepsilon=\dfrac{|A|}{2},\exists X>0,\forall|x|>X:|f(x)-A|\leq\dfrac{|A|}{2}\Rightarrow|f(x)|\leq\dfrac{3|A|}{2}$

从而在$(-\infty,X)\cup(X,+\infty)$上函数有界

而对于$x\in[-X,X]$，连续函数于闭区间上有界

综上所述，命题成立.

46.设函数$f(x)\in C(\mathbb{R})$，且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$。证明：$f(x)$在$\mathbb{R}$上取到它的最小值.

$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty\Rightarrow\forall G>0,\exists X>0,\forall|x|>X:f(x)>G$

方法一：

对于任意的$G>0$，都存在$X>0$，使得对于任意的$|x|>X$，都有：

$$|f(x)|>G$$

取$G=\max\limits_{x\in[-1,1]}f(x)$，从而对于任意的$|x|>\max\{X,1\}=Y$，都有：

$$|f(x)|>G$$

而对于闭区间$[-Y,Y]$上连续函数$f(x)$可以取到局部最小值$f(y),y\in[-Y,Y]$. 又因为$f(y)<G$，从而$f(y)\leq f(x),\forall x\in\mathbb{R}$. 也$f(y)$即为最小值，且能被取到.

方法二：

构造函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & x=-\dfrac{\pi}{2}\\ \arctan f(\tan x), & x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$$

从而$g(x)$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上连续且在$x=\pm\frac{\pi}{2}$上取到最小值，从而根据闭区间上连续函数最值定理得到，存在$\xi\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，使得$g(\xi)=\min\limits_{x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]}g(x)$，从而$y=\tan\xi$即为所求的最小值点. 从而命题得证.

补充题

1.求下列极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}})$，其中$|x|\leq 1$；

当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)\left(1+x^2\right)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2^n}}{1-x}=\dfrac{1}{1-x}$

当$x=1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)\left(1+x^2\right)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right)=+\infty$

当$x=-1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)\left(1+x^2\right)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right)=0$

综上，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)\left(1+x^2\right)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right)=\begin{cases}+\infty, & x=1\\ \dfrac{1}{1-x}, & |x|<1\\ 0, & x=-1\end{cases}$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^\alpha-n^\alpha]$，其中常数$\alpha\in(0,1)$；

$\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)^\alpha-n^\alpha=\lim\limits_{n\to\infty}n^\alpha\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^\alpha-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}n^\alpha\cdot\alpha\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\alpha\cdot n^{\alpha-1}=0$

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}[n\sin(2\pi\sqrt{n^2+1})]$.

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left[n\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1}\right)\right]&=\lim_{n\to\infty}\left[n\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1}-2n\pi\right)\right]\\&=\lim_{n\to\infty}n\sin\frac{2\pi}{n+\sqrt{n^2+1}}\\&=\lim_{n\to\infty}n\cdot\frac{2\pi}{n+\sqrt{n^2+1}}=\pi\end{aligned}$$

2.设$\{x_n\}$为正项数列，且满足条件：(1)$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，(2)$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=a$.证明：$a\leq 1$.

证明：假设$a>1$,记$a=1+\varepsilon(\varepsilon>0)$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=a\Rightarrow\dfrac{\varepsilon}{2}>0,\exists N\in N^*,\forall n>N:$
$\left|\dfrac{x_{n+1}}{x_n}-a\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}\Rightarrow x_{n+1}>\left(1+\dfrac{\varepsilon}{2}\right)x_n>\left(1+\dfrac{\varepsilon}{2}\right)^{n-N}x_{N+1}\to+\infty$
从而与$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$矛盾，从而命题得证.

3.给定两整数$a,b(b>a)$，作两个数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$：$x_1=a,y_1=b$，

$$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n},y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}(n=1,2,\cdots)$$

证明：数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$都收敛，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.
证明：由不等式$\sqrt{x_ny_n}\le\dfrac{x_n+y_n}{2}$,可以得到$0\le x_{n+1}\le y_{n+1}(n=0,1,2\cdots)$,所以

$$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}\ge\sqrt{x_nx_n}=x_n$$

$$y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}\le\frac{y_n+y_n}{2}=y_n,(n=0,1,2,\cdots)$$

由此可知数列$\{x_n\}$单调增加, 数列$\{y_n\}$单调减少, 且

$$a=x_1\le x_2\le\cdots x_n\le x_{n+1}\le y_{n+1}\le y_n\le\cdots y_1=b$$

所以数列$\{x_n\}$与$\{y_n\}$都是有界的,从而数列$\{x_n\}$和$\{y_n\}$都收敛.
设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\alpha,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\beta$, 则由

$$\alpha=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{x_ny_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{x_n}\sqrt{y_n}=\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}$$

及$\alpha\ge a\ge0$, 可得$\alpha=\beta$, 即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.

4.设$a_1=2,a_{n+1}=2+\dfrac{1}{a_n},n=1,2,\cdots$，求$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

证明：已知$a_n \geq 2(n=1,2,\cdots)$, 且当$n>2$时有

$$a_n = 2 + \frac{1}{2+\frac{1}{a_{n-2}}} < \frac{5}{2}$$

所以在$2 \leq a_n < \frac{5}{2}(n=2,3,\cdots)$时, 故$\{a_n\}$有界, 又

$$a_n - a_{n-2} = \frac{a_{n-2}-a_{n-4}}{(1+2a_{n-2})(1+2a_{n-4})}(n>4)$$

故$\{a_{2k-1}\}$,$\{a_{2k}\}$单调,从而$\{a_{2k-1}\}$,$\{a_{2k}\}$都收敛.令$\lim\limits_{n\to\infty} a_{2k-1}=\alpha, \lim\limits_{n\to\infty} a_{2k}=\beta$ 则有

$$\alpha = 2+\frac{1}{\beta}, \beta = 2+\frac{1}{\alpha}$$

注意到$\alpha,\beta \geq 2$，由上式可得$\alpha=\beta=1+\sqrt{2}$，从而$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1+\sqrt{2}$.

证法二：压缩映射

若$\{a_n\}$收敛，令$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$,则$A = 2+\frac{1}{A} \Rightarrow A = 1+\sqrt{2}$(负值已舍去）.

接下来我们只需证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|a_n-(1+\sqrt{2})\right|=0$，即可

我们有：

$$a_{n+1} - A = 2+\frac{1}{a_n} - A = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{A} = \frac{A-a_n}{Aa_n}$$

故有：

$$|a_{n+1}-A| = \frac{1}{Aa_n}\cdot|A-a_n| < \frac{1}{2A}\cdot|A-a_n| < \cdots < \left(\frac{1}{2A}\right)^n |A-a_1| \to 0, n\to+\infty$$

从而$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1+\sqrt{2}$

5.设函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上满足$f(2x)=f(x)$，且$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$（有限值）。证明：

$$f(x) \equiv A.$$

证明：任意固定$x_0 \in (0,+\infty)$. 依条件对$\forall n \in \mathbb{N}_+$有

$$f(x_0) = f(2x_0) = \cdots = f(2^n x_0)$$

令$n \to \infty$，由于$2^n x_0 \to \infty$，由Heine定理有

$$f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(2^n x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x) = A$$

6.设在$\mathbb{R}$上定义的函数$f(x)$满足

$$f(x+y) = f(x) + f(y)(x, y \in \mathbb{R})$$

且在$x = 0$处连续。证明：$f(x) \in C(\mathbb{R})$.

证明：

因为$f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$,所以$f(0) = 0$, 又$f(x)$在$x = 0$连续, 因此

$$\lim_{n\to 0} f(x) = f(0) = 0$$

任意固定$x \in \mathbb{R}$, 由条件有

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(x+\Delta) = \lim_{\Delta x\to 0}[f(x) + f(\Delta x)] = f(x)$$

所以$f(x) \in C(\mathbb{R})$.

7.设函数$f(x)$在$[a,b]$上单调，且可以取到$f(a)$与$f(b)$之间的所有值.试证：

$$f(x) \in C[a,b].$$

(反证法)

若$f(x)$在$[a,b]$上存在间断点x_0,则由单调有界函数单侧极限存在定理知$f(x_0-0), f(x_0+0)$存在,且$f(x_0 -$

$0) = f(x_0) = f(x_0 + 0)$不能同时成立.不妨设$f(x_0 - 0) \neq f(x_0)$及$f(x)$在$[a, b]$上单调增, 故有

$$f(a) \leq f(x) \leq f(x_0 - 0) < f(x_0), \forall x \in [a, x_0),$$

$$f(b) \geq f(x) \geq f(x_0 + 0) > f(x_0), \forall x \in (x_0, b],$$

从而区间$(f(x_0 - 0), f(x_0))$内的数不能被$f(x)$取到, 这与条件矛盾.

8.设$f(x), g(x)$均为区间 I 上的连续函数，试证：函数

$$\phi(x) = \max\{f(x), g(x)\}和\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

也在区间 I 连续.

证明：因为

$$\phi(x) = \max_{x \in i}\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2},$$

$$\psi(x) = \min_{x \in i}\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2},$$

且$f(x), g(x) \in C[a, b]$,故$f(x)+g(x)$,$f(x)-g(x)$连续,从而$|f(x)+g(x)|$及$|f(x)-g(x)|$也连续, 所以$\phi(x), \psi(x)$连续.

9.设函数$f(x) \in C[0, 1]$, 且$\forall x \in [a, b], \exists y \in [a, b]$，使$| f(y) | \leq \frac{1}{2} | f(x) |$。试证：$\exists \xi \in [a, b]$，使得$f(\xi) = 0$.

(反证法)

若$f(x)$在$[a, b]$上没有零点,则$|f(x)|$在$[a, b]$上也没有零点.又因为$f(x) \in C[a, b]$, 故$|f(x)| \in C[a, b]$. 据最值定理知$\exists x_1 \in [a, b]$, 使得

$$|f(x_1)| = \min_{a \leq x \leq b}\{|f(x)\} = m > 0$$

由条件可知$\exists y_1 \in [a, b]$, 使得

$$|f(y_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_1)| < |f(x_1)| = m$$

这与$|f(x_1)|=m$是最小值矛盾.

10.设函数$f(x)\in C[0,1]$，且$f(x)$只取有理值，若$f(\frac{1}{3})=2$。证明：$\forall x\in[0,1]$，有

$$f(x)=2.$$

(反证法)

若存在x_0,使得$f(x_0)\neq 2$.不妨设$f(x_0)=\alpha>2$(其中$\alpha\in\mathbb{Q}$),由实数的稠密性知$\exists\beta\in(2,\alpha)$(其中$\beta\in\mathbb{Q}$).由连续函数的介值性定理可知存在点$x_1$,使得$f(x_1)=\beta$, 这与$f(x)$只取有理值矛盾.

11.设函数$f(x)\in C[0,1]$，且$f(0)=f(1)$。证明：$\forall n\in N_+,\exists\xi_n\in[0,1]$使得

$$f(\xi_n)=f\left(\xi_n+\frac{1}{n}\right)$$

(反证法)

令$g(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$,则$g(x)$在$\left[0,\frac{n-1}{n}\right]$上连续. 若$\forall x\in[0,1]$都有$g(x)\neq 0$, 则必有$g(x)$恒大于(或小于)0. 不妨设$g(x)>0$，则有$g(\frac{k}{n})>0(k=0,1,2,\cdots,n-1)$，从而$\sum\limits_{k=0}^{n-1}g\left(\frac{k}{n}\right)>0$. 另一方面

$$\sum_{k=0}^{n-1}g\left(\frac{k}{n}\right)=\sum_{k=0}^{n-1}\left[f\left(\frac{k}{n}+\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right]=f(1)-f(0)=0$$

导出矛盾.

12.设$f\in C[a,b]$，$M(x)$是f在区间$[a,x](a\leq x\leq b)$上的最大值，证明：

$$\lim_{x\to a^+}M(x)=f(a).$$

方法一:

证明：我们分为三步证明：

(1)$M(x)$在$[a,b]$上单调递增

因为$M(x) \overset{def}{=} \max\limits_{x\in[a,x]} f(x)$，从而当$a \le x_1 < x_2 \le b$时，有

$$M(x_1) \le \max\left\{M(x_1), \max_{x\in[x_1,x_2]} f(x)\right\} = M(x_2)$$

(2) $\lim\limits_{x\to a^+} M(x)$存在

因为$M(x) \ge f(a), x \in [a,b]$，从而根据单调有界定理，$\lim\limits_{x\to a^+} M(x)$存在.

(3) $\lim\limits_{x\to a^+} M(x) = f(a)$

记 $\lim\limits_{x\to a^+} M(x) \overset{def}{=} S$，则$S \ge f(a)$.

如果$S > f(a)$，则因为 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$，从而存在$\delta > 0$，使得当$x \in [a, a+\delta]$时有

$$|f(x) - f(a)| < \frac{S - f(a)}{2}$$

从而解得

$$f(x) < \frac{f(a) + S}{2} < S$$

因为$x \in [a, a+\delta]$是任取的，从而

$$M(a+\delta) = \max_{x\in[a,a+\delta]} f(x) < S$$

这与$M(x) \ge S$矛盾.

综上，命题得证.

方法二:

显然$M(a) = f(a)$, $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$,

定义$g(x) = \inf\{t | f(g(t)) = M(x)\}$，则$a \le g(x) \le x$,即$M(x) = f(g(x))$

$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in [a, a+\delta) \, |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

而$g(x) \le x < a + \delta$,从而有$|f(g(x)) - f(a)| < \varepsilon \Rightarrow |M(x) - f(a)| < \varepsilon$

即

$$\lim_{x\to a^+} M(x) = f(a)$$

额外补充题

设$f(x)$在$[a,b]$上连续，证明函数

$$M(x) = \sup_{a\le t\le x} f(t),\ m(x) = \inf_{a\le t\le x} f(t)$$

在$[a,b]$上连续.

证明：我们只需要证明$M(x)$的连续即可，$m(x)$的连续性类似可证.

根据连续函数于闭区间内有界，从而$M(x)$是well defined. 易知$M(x)$单调递增，从而根据函数的单调有界定理知道，$M(x)$处处单侧极限存在，从而我们只需要分别证明：

(1)在$[a,b]$上，$M(x_0) = M(x_0+0)$恒成立；

(2)在$[a,b]$上，$M(x_0) = M(x_0-0)$恒成立；

对于(1)和(2)，我们只需要证明(1)即可，(2)同理.

使用反证法：

假设$M(x_0) < M(x_0+0)$,取$\varepsilon = \dfrac{M(x_0+0) - M(x_0)}{2} > 0$,记

$t = \inf\{t \,|\, f(t) = M(x_0)\}$,任取$\delta > 0$，则对于任意的$x \in (x_0, x_0+\delta)$，都有

$$M(x) \ge M(x_0+0) > M(x_0) + \varepsilon$$

从而存在$t \in [a,x]$，使得：

$$f(t) = M(x) > M(x_0) + \varepsilon > f(x_0) + \varepsilon$$

因为$\forall t \in [a, x_0]$，都有：$f(t) \le M(x_0)$，从而$t \in (a,x] \subset (x_0, x_0+\delta)$，这与$f(x)$的连续性矛盾.